

BÀI TẬP CẤU TRÚC LẬP TRÌNH

Bài 1: Viết chương trình nhập vào một số thực. Đơn vị tính cho số này là centimet (cm). Hãy in ra số tương đương tính bằng foot (số thực, có 2 số lẻ thập phân) và inch (số thực, có 2 số lẻ thập phân).

Với $1 \text{ inch} = 2.54 \text{ cm}$ và $1 \text{ foot} = 12 \text{ inches}$.

Bài 2: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên, hiển thị số đó dưới hệ 8 và hệ 16.

Bài 3: Viết chương trình nhập vào số giây từ 0 tới 68399, đổi số giây này thành dạng [giờ:phút:giây], mỗi thành phần là một số nguyên có 2 chữ số.

Ví dụ: 02:11:05

Bài 4: Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên, Hiển thị ra số lớn nhất và nhỏ nhất.

Ví dụ: nhập vào 4 số 1,2,3,4 thì kết quả là

Số lớn nhất là: 4

Số nhỏ nhất là: 1

Bài 5: Nhập vào hai số tự nhiên a và b. Tính hiệu của hai số đó. Nếu hiệu số nhỏ hơn 0 thì in ra dòng chữ [Số thứ nhất bé hơn số thứ hai]. Nếu hiệu số lớn hơn 0 thì in ra dòng chữ [số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai]

Bài 6: Nhập vào 2 số tự nhiên a và b. Kiểm tra xem a có chia hết cho b không ?

Bài 7: Xếp loại sinh viên theo các qui luật dưới đây:

Nếu điểm ≥ 9.0 - Loại xuất sắc

Nếu $8.0 \leq \text{điểm} < 9.0$ - Loại giỏi

Nếu $7.0 \leq \text{điểm} < 8.0$ - Loại khá

Nếu $6.0 \leq \text{điểm} < 7.0$ - Loại trung bình khá

Nếu $5.0 \leq \text{điểm} < 6.0$ - Loại trung bình

Nếu điểm < 5.0 - Loại kém

Với điểm = $((\text{điểm toán}) * 2 + \text{điểm lý} + \text{điểm hóa}) / 4$.

- a. Nhập vào điểm 3 môn học
- b. Tính điểm trung bình
- c. Xác định học lực của học sinh dựa trên điểm trung bình
- d. Hiển thị học lực của học sinh

Bài 8: Hãy sử dụng kiến thức đã được học về C++ để giải phương trình bậc 2 có dạng $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$).

Stanford